第 2 章：三角形（2.9）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：2.9 节引言与 2.9.1「二维三角形」；对应原书第 49—53 页，保留正文、公式（2.27）—（2.33）及原书图 2.38—2.41。

2.9 三角形（Triangles）

在许多图形程序中，无论是二维三角形还是三维三角形，都是最基本的建模图元。我们经常把颜色等信息附加到三角形的顶点上，再将这些信息插值到整个三角形内部。能够使这种插值简单直接的坐标系称为重心坐标（barycentric coordinates）；下面我们将从头建立这一坐标系。我们也会讨论二维三角形，因为只有先理解二维三角形，才能在二维屏幕上绘制出它们的图像。

2.9.1 二维三角形（2D Triangles）

如果一个二维三角形由二维点 a、b、c 定义，我们首先可以求出它的面积：

$$\begin{aligned}\text{Area} &= \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_b - x_a & x_c - x_a \\ y_b - y_a & y_c - y_a \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{2}\left(x_a y_b + x_b y_c + x_c y_a - x_a y_c - x_b y_a - x_c y_b\right). \qquad (2.27)\end{aligned}$$

该公式的推导见第 6.3 节。如果点 a、b、c 按逆时针顺序排列，按照此公式计算的面积为正；否则面积为负。

在图形学中，我们常希望在三角形的每个顶点处指定某种属性（例如颜色），然后在整个三角形内部平滑地插值该属性。实现的方法有很多，其中最简单的做法是使用重心坐标。我们可以将重心坐标理解为一种非正交坐标系，正如第 2.4.2 节中简要讨论过的那样。图 2.38 展示了这样一个坐标系：原点是点 a，基向量是 b−a 和 c−a。以这些基向量及原点表示，任何点 p 都可写为：

$$\mathbf{p} = \mathbf{a} + \beta(\mathbf{b} - \mathbf{a}) + \gamma(\mathbf{c} - \mathbf{a}). \qquad (2.28)$$

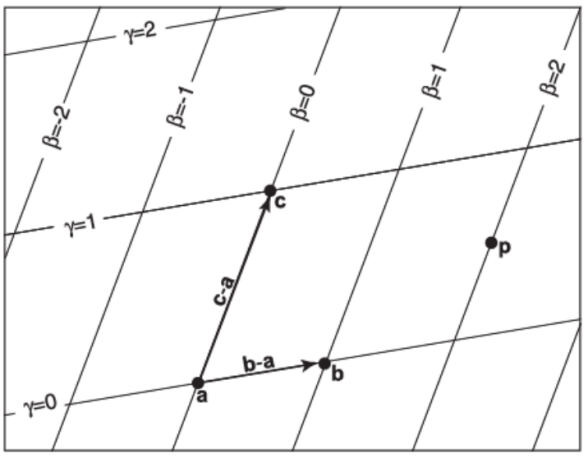


图 2.38 以顶点 a、b、c 构成的二维三角形，可以建立以 a 为原点、以 b−a 和 c−a 为基向量的非正交坐标系。在该坐标系中，点由有序数对 (β, γ) 表示。例如图中 p=(2.0, 0.5)，即 p=a+2.0(b−a)+0.5(c−a)。

注意，将式（2.28）的各项重新排列，可得到：

$$\mathbf{p} = (1 - \beta - \gamma)\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c}.$$

人们通常再定义一个新变量 α，使等式在形式上更加对称：

$$\alpha \equiv 1 - \beta - \gamma,$$

于是得到：

$$\mathbf{p}(\alpha, \beta, \gamma) = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c}. \qquad (2.29)$$

同时还必须满足约束条件：

$$\alpha + \beta + \gamma = 1. \qquad (2.30)$$

重心坐标乍看之下似乎抽象而不直观，但实际上既有用又方便。可以想象这样一座城市：城市道路由两组平行街道组成，但这两组街道并不互相垂直。在这样的城市中，自然形成的地址系统本质上就相当于重心坐标，而人们很快就能习惯它。

平面上的所有点都可以用重心坐标表示。它的一项特别好的性质是：当且仅当满足下面三个条件时，点 p 才位于由 a、b、c 构成的三角形内部：

$$0 < \alpha < 1,$$
$$0 < \beta < 1,$$
$$0 < \gamma < 1.$$

如果某一个坐标为零，而另外两个坐标都在零和一之间，那么该点位于一条边上；如果两个坐标为零，则第三个坐标为一，该点就在一个顶点上。

重心坐标还有另一项很好的性质：式（2.29）实际上以平滑的方式混合了三个顶点的坐标。同样的混合系数 (α, β, γ) 也可以用于混合其他属性，例如颜色。我们将在下一章看到这一应用。

已知点 p，怎样求出它的重心坐标？一种方法是将式（2.28）写成以 β 和 γ 为未知数的线性方程组，求解后再令 α=1−β−γ。这个线性方程组是：

$$\begin{bmatrix} x_b - x_a & x_c - x_a \\ y_b - y_a & y_c - y_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_p - x_a \\ y_p - y_a \end{bmatrix}. \qquad (2.31)$$

虽然从代数上直接求解式（2.31）并不困难，但使用几何方法求解往往更有启发性。

重心坐标的一项几何性质是：它们分别表示从点到三角形各条边所在直线的、有符号且经过缩放的距离。图 2.39 给出了 β 的情况。回顾第 2.7.2 节，对直线方程 f(x,y)=0 代入坐标 (x,y)，所得的 f(x,y) 就是该点到直线的一个经过缩放的有符号距离。另外，如果 f(x,y)=0 表示某条特定直线，那么对于任何非零的 k，方程 kf(x,y)=0 也表示同一条直线。改变 k 可以缩放该距离，并控制直线哪一侧对应正值、哪一侧对应负值。

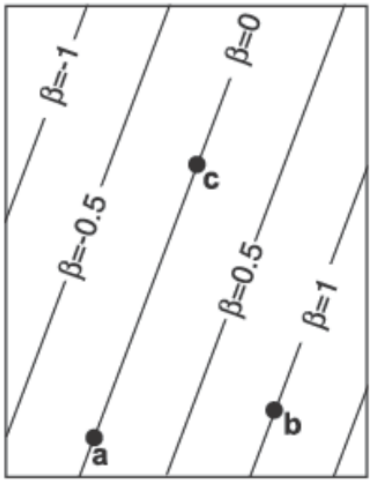


图 2.39 重心坐标 β 是点到经过 a、c 两点的直线的有符号、经过缩放的距离。

我们希望选择 k，使得 kf(x,y)=β。因为 k 只有一个未知量，我们可以施加一个约束来确定它：在点 b 处，β=1。如果穿过 a 和 c 的直线方程为 $f_{ac}(x,y)=0$，那么坐标为 (x,y) 的点 p 所对应的 β 就可写为：

$$\beta = \frac{f_{ac}(x,y)}{f_{ac}(x_b,y_b)}. \qquad (2.32)$$

用类似方法也能计算 γ 和 α。为了提高效率，通常应直接计算重心坐标中的两个分量，再利用式（2.30）求出第三个分量。

为了求出经过 p_0 和 p_1 的直线的这种“理想”形式，我们可以使用第 2.7.2 节介绍的方法，找到一个经过两个顶点的有效隐式直线方程。式（2.17）给出：

$$f_{ab}(x,y) \equiv (y_a - y_b)x + (x_b - x_a)y + x_a y_b - x_b y_a = 0.$$

请注意，$f_{ab}(x_c,y_c)$ 很可能不等于 1，因此这个方程还不是我们想要的理想形式。将其除以 $f_{ab}(x_c,y_c)$，得到：

$$\gamma = \frac{(y_a - y_b)x + (x_b - x_a)y + x_a y_b - x_b y_a}{(y_a - y_b)x_c + (x_b - x_a)y_c + x_a y_b - x_b y_a}.$$

这里出现的除法可能让人担心，因为分母有可能为零。但只要三角形的面积不是零或接近零，就不会发生这个问题。对于 α 和 β 也存在类似的公式，不过通常只需要再计算其中一个：

$$\beta = \frac{(y_a - y_c)x + (x_c - x_a)y + x_a y_c - x_c y_a}{(y_a - y_c)x_b + (x_c - x_a)y_b + x_a y_c - x_c y_a},$$

$$\alpha = 1 - \beta - \gamma.$$

计算重心坐标还有另一种方法：如图 2.40 所示，求出三个子三角形的面积 A_a、A_b 和 A_c。重心坐标遵循以下关系：

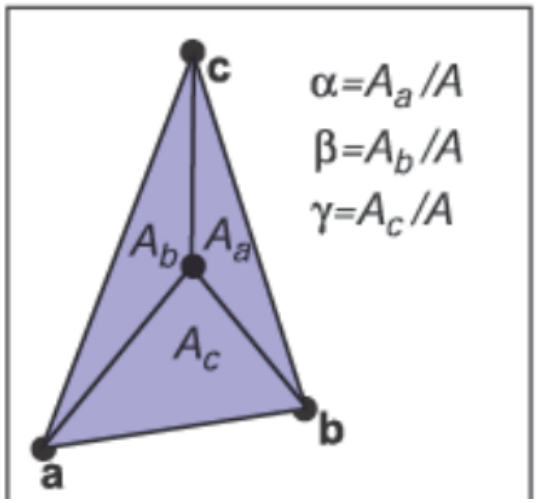


图 2.40 重心坐标与图中三个子三角形的面积成正比。

$$\alpha = \frac{A_a}{A}, \qquad \beta = \frac{A_b}{A}, \qquad \gamma = \frac{A_c}{A}. \qquad (2.33)$$

其中 A 为整个三角形的面积。注意 $A=A_a+A_b+A_c$，因此只需做两次加法，就能得到 A，而不必重新使用完整的面积公式。

只要允许面积带符号，该规则对于位于三角形外部的点同样成立。图 2.41 解释了原因。还要注意，这里所用的都是有符号面积：只要计算 A 和三个子三角形面积 A_a、A_b、A_c 时采用相同的有符号面积计算方法，就能得到正确结果。

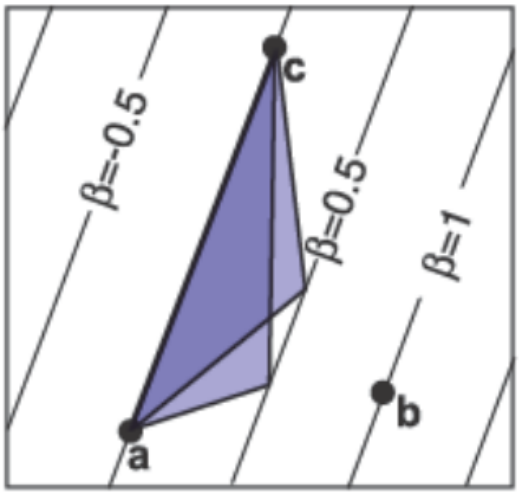


图 2.41 图示的两个三角形具有相同的底和高，因此面积相等；任何一个顶点位于 β=0.5 直线上的三角形也有相同的面积。三角形的高及其面积均与 β 成正比。